

Elaboración de Anteproyectos de Trabajos Especiales de Grado:

Elaborado por: Prof. Mercedes Arocha, Prof. Julian Pérez

Trabajo Especial de Grado (TEG):

Es el trabajo escrito de Investigación que se exige para obtener el título de Ingeniero Electricista.

- El TEG se divide en:

Trabajo de Grado I:

- 2283 Electrónica
- 2383 Potencia
- 2483 Comunicaciones
- 2583 Industrial

Trabajo de Grado II:

- 2284 Electrónica
- 2384 Potencia
- 2484 Comunicaciones
- 2584 Industrial

- Partes de un Anteproyecto de TEG
 - Portada (opcional)
 - Introducción
 - Planteamiento del Problema
 - Justificación
 - Antecedentes
 - Objetivo General
 - Objetivos Específicos
 - Metodología
 - Alcance y limitaciones
 - Herramientas y equipos a utilizar
 - Análisis de factibilidad
 - Cronograma de actividades
 - Referencias Bibliográficas y Bibliografía

Portada o Encabezado:

- Encabezado: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, FACULTAD DE INGENIERÍA, ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE POTENCIA (Opcional)
- Antetítulo: ANTEPROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
- Título preliminar, no debe superar los cien (100) caracteres.
- Datos del Estudiante: Nombre y C.I.
- Fecha de elaboración: mes y año.

Introducción:

- Es donde se da una idea somera, pero exacta de los diferentes aspectos de la investigación. Se trata de hacer un planteamiento claro del tema, de su importancia y cómo se va a abordar.
- Debe ser lo más concreta posible.

Planteamiento del Problema:

- Se trata de establecer qué se va a investigar. Analizar la situación, delimitarla, describirla y darle una posible solución o respuesta al por qué de sus causas o consecuencias.
- Contexto:
 - o ¿Dónde?: puede ser un espacio real (ciudad, empresa, organización, etc.) o un espacio figurado (ciencia, disciplina, etc.)
 - o ¿Cuándo?: si es reciente o de larga data.
 - o ¿Cuál?: El problema específico
 - o ¿Cómo?: resalta cómo se presenta, cómo se ha estudiado y cómo se resolverá.

Justificación:

- Exponer todas las razones, que motiven a realizar esta Investigación.
 - o Para qué servirá y a quién le sirve.
 - o Trascendencia, utilidad y beneficios.
 - o ¿Realmente tiene algún uso la información?
 - o ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y recolectar información?

Antecedentes:

- Se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio.
- Los antecedentes pueden ser: trabajos de grado, postgrado, trabajos de ascenso, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, congresos, revistas especializadas.
- Deben presentarse en orden secuencial y los puntos que se deben extraer, son los siguientes:
 - o Nombre del trabajo
 - o Autor (es)
 - o Fecha
 - o Objetivos de la investigación
 - o Síntesis de la situación problemática planteada
 - o Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo
 - o Resultados y conclusiones más importantes

Objetivo General:

- Corresponde a la finalidad genérica de un proyecto de investigación.
- El Objetivo General se concreta en objetivos específicos.
- Del Objetivo General se deriva el Título del Proyecto de Investigación.
- Los verbos deben estar en infinitivo (terminación: ar, er, ir).

- Ejemplos de Verbos para objetivos generales:
 - o Aplicar, Analizar, Calcular, Comparar, Categorizar, Compilar, Concretar, Definir, Demostrar, Desarrollar, Describir, Diagnosticar, Discriminar, Diseñar, Establecer, Explicar, Examinar, Exponer, Evaluar, Formular, Identificar, Generar, Mostrar, Planear, Presentar, Probar, Programar, Proponer, Reconstruir, Replicar, Reproducir, Seleccionar.

Objetivos Específicos:

- Parten de un objetivo general, indicando la dirección de la investigación o hacia donde se dirige el proyecto.
- Deben ser progresivos.
- Las características a considerar al redactar los objetivos específicos son los siguientes:
 - o Cuantificables o medibles.
 - o Determinar un tiempo en el que se llevarán a cabo.
 - o Realistas, si no, se corre el riesgo de caer en la desmotivación.
 - o Deben ser el soporte del objetivo general.
- Los verbos deben estar en infinitivo (terminación: ar, er, ir)
- Ejemplos de Verbos de Objetivos Específicos:
 - o Analizar, Calcular, Caracterizar, Comparar, Contrastar, Deducir, Definir, Demostrar, Detallar, Determinar, Describir, Diseñar, Documentar, Establecer, Enumerar, Enunciar, Estimar, Especificar, Evaluar, Examinar, Interpretar, Justificar, Organizar, Registrar, Relacionar, Resumir, Seleccionar, Separar, Simular, Sugerir, Validar.

Metodología o Marco Metodológico:

- El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis y desarrollo de los Objetivos Específicos de la investigación. Por esta razón, cada Objetivo Específico debe tener su Metodología.
- La metodología, al igual que los objetivos específicos, es progresiva.
- Los verbos deben estar en tiempo futuro, es lo que se hará.

Alcance y limitaciones:

- El alcance de un tema de investigación, tiene que ver con los objetivos del estudio, con el problema de investigación y con toda la información y recursos que se dispongan para desarrollarla.
- El alcance establece los límites de la investigación, lo que se incluye o excluye en el proyecto de investigación.

Herramientas y Equipos a utilizar:

- Se listan las herramientas y equipos disponibles para garantizar la ejecución del proyecto de investigación.

Factibilidad:

- Se determina si el proyecto es viable con los recursos e información que se dispone.
- Referencias Bibliográficas y Bibliografía:
 - Se presentan las referencias bibliográficas (las que son mencionadas en el texto del Anteproyecto) y la Bibliografía relacionada o consultada para el desarrollo del tema propuesto.
 - Las referencias se pueden hacer según la IEEE o la APA.

Cronograma de Actividades:

- Debe abarcar, por lo menos, 24 semanas.
- Especifica la distribución tentativa de la ocupación en cada una de las fases del Proyecto de Investigación.
- Debe ir firmado por el estudiante y el Tutor Industrial o Tutor Académico.